주조 불량 유형 예측

다이캐스팅 불량, 금형을 열기 전에 잡아낸다

1조 · 포스코 K-뉴딜아카데미 딥러닝 최종 프로젝트

문제: 불량 유형을 미리 알 수 있는가

금형을 열기 전, 공정 조건만으로 불량 유형을 알 수 있는가

7,535샷
학습 5,274 · 시험 2,261

7가지
정상 + 불량 6종

22.4%
학습 데이터 불량률

검사 대상 선별
위험한 샷 상위 20%를 먼저 검사하면
불량의 42% 발견 (무작위면 20%)

검사 비용 절감
놓침 1건 = 헛경보 10건으로 보면
전수 검사보다 9% 저렴

공정 관리 후보
불량이 적었던 조건 구간을
시험 생산으로 확인

맞히면 현장에서 달라지는 것

KNDA
K-뉴딜 아카데미

posco

데이터에서 찾은 것 4가지

열 정리 원본 32열 → 식별 열 3개(shot_id · id · Shot, 규칙상 금지) + 값이 하나뿐인 열 8개 제거 → 공정 · 센서 21개 + 표시 열 4개 = **입력 25개**

① 같은 입력이 반복되는 샷

42%

확인: 입력 21개가 바로 앞 샷과 똑같은 샷 3,174개, 그중 97.8%는 불량 종류도 같음

처리: 지우지 않고 같은 입력끼리 한 묶음으로 검증 (시험 데이터도 58%가 같은 구조)

② 정상에 쏠린 데이터

정상 77.6%

확인: 기타불량 76건, 얼룩 100건뿐

처리: 드문 불량에 가중치(balanced의 0.5제곱), 정확도 대신 불량 종류별 점수(macro F1)로 평가

③ 제품 유형 · 시기별 불량 쏠림

1.8~51%

확인: 400샷 단위 불량률이 1.8~51%, shot 4208에서 제품 전환

처리: 검증을 같은 입력 묶음 · 시간순으로 따로, 원인 분석은 제품 유형별로

④ 빈 값 · 이상 값

90샷 + 15샷

확인: 공장 온도 · 습도가 빈 샷 90개(전부 제품 유형 2), 이상 값 15개(속도 0 · 긴 사이클)

처리: 앞뒤 30샷 중앙값으로 채우고 표시 열 추가, 이상 값은 지우지 않고 표시 (방식 간 점수 차 0.004)

KNDA
K-뉴딜 아카데미

posco

접근 방법: 기준 모델에서 최종 모델까지

1 · 기준 모델 **0.2517**

강사 공개 기준선(로지스틱)의 리더보드 점수

2 · 딥러닝(MLP) **0.289**

입력 25 → 128 → 64 → 7, epoch 18에서 멈춤 · 리더보드 구조로 검증

3 · 최종 1안 **0.5987**

리더보드 실제 점수 (public)

최종 제출: 1안

- 랜덤포레스트 + ExtraTrees 확률 평균
- 두 단계: 불량인가 → 어떤 불량인가
- 앞뒤 사건의 입력값 40개 추가 (입력 25 → 65개)

점수 차이는 어디서 왔나

58% 시험 샷 중 학습에 같은 입력이 있는 비율





→ 차이는 모델 품질보다 '같은 입력을 외우는가'에서 나온다

2안 · 현장성을 높인 비교안

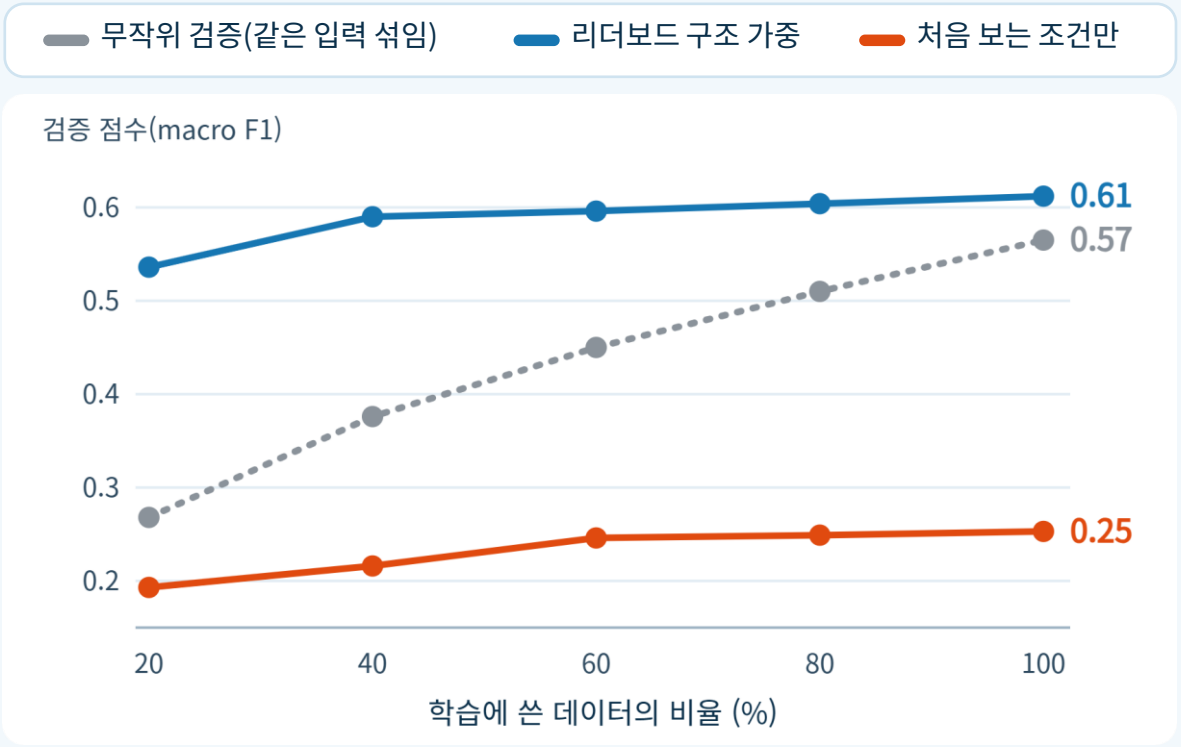
랜덤포레스트 2개 평균 · 입력 25개 · 뒤 사건 입력이 필요 없어 실시간 판정 가능

KNDA K-뉴딜 아카데미

posco

학습곡선: 데이터를 더 모으면 좋아지는가

데이터를 20% → 100%로 늘리면: 처음 보는 조건 +0.06 · 이미 본 조건 +0.08



처음 보는 조건

0.193 → 0.253

데이터 60% 이후 더 오르지 않음

이미 본 조건(리더보드 구조)

0.536 → 0.612

같은 조건을 외워 상승

같은 조건이 섞인 검증

0.268 → 0.565

같은 조건이 학습에 들어와 크게 상승

새로운 조건의 불량을 잡으려면 데이터 양보다 새로운 측정 항목이 우선

가정 계산: 불량을 표준편차 1배 이상 가르는 측정이 있어야 0.268 → 0.297, 2배면 0.400 (탐지율 14% → 41%)

KNDA
K-뉴딜 아카데미

posco

뭘 뭐로 착각했나: 놓친 불량 1,043건(88%)

모델이 말한 라벨 →

실제 라벨 ↓	정상	미충전	기공	박리	얼룩	변형	기타불량
정상	4,010	23	27	11	13	8	0
미충전	434	**12**	8	2	12	1	0
기공	204	9	**18**	0	2	0	0
박리	183	1	0	**12**	0	2	0
얼룩	65	3	1	2	**29**	0	0
변형	84	0	0	0	0	**21**	1
기타불량	73	0	0	0	0	3	**0**

실제 불량을 같은 종류로 맞힌 건수

*처음 보는 입력(같은 입력은 같은 쪽), 한 번의 교차검증. 다음 장 2×2는 시드 3개 평균이라 몇 건 다름

1. 불량 1,182건 중 **1,043건(88%)**을 정상으로 놓침
2. 미충전 469건 중 **434건**을 놓치고 12건만 맞힘
3. 미충전을 기공으로 착각 **8건** — 둘은 조치가 다름
4. 정상 4,092건 중 **82건(2%)**을 불량으로 경보
5. 얼룩 100건 중 **29건**, 변형 106건 중 **21건**은 맞힘
   기타불량은 76건 중 0건

KNDA K-뉴딜 아카데미

posco

특징 중요도: 모델이 보는 공정 조건

방법: 불량 종류마다 '그 종류인가 아닌가'를 따로 학습 → 처음 보는 입력에서 순열 중요도로 중요한 조건을 뽑음

미충전(Short_Shot)

불량 구분 점수(AUC, 0.5 찍기 ~ 1.0 완벽)

0.75

- 고속 사출 속도 High_Velocity (제품 유형 2)
- 용탕로 온도 Melting_Furnace_Temp (유형 1)

기공(Blow_Hole)

불량 구분 점수(AUC, 0.5 찍기 ~ 1.0 완벽)

0.90

- 고속 사출 속도 High_Velocity
- 냉각수 온도 Coolant_Temp

박리(Exfoliation)

불량 구분 점수(AUC, 0.5 찍기 ~ 1.0 완벽)

0.83

- 이형제 분사 시간 Spray_Time (제품 유형 1)

단서 중요하다 = 예측에 쓸모 있다는 뜻이지, 원인이라는 뜻이 아닙니다

앞뒤 샷의 공정 조건 40개를 함께 보면 점수가 유일하게 일관되게 상승(+0.0045)

공장 온도·습도, 냉각수 온도는 시기에 따라 같이 변하는 값일 가능성이 커 원인으로 보지 않음 (빼면 점수가 −0.012로 가장 크게 떨어짐 = 시기 표지)

KNDA
K-뉴딜 아카데미

posco

처음 보는 샷: 1안은 불량 10%, 2안은 48%를 잡는다

1안 (최종 제출안)

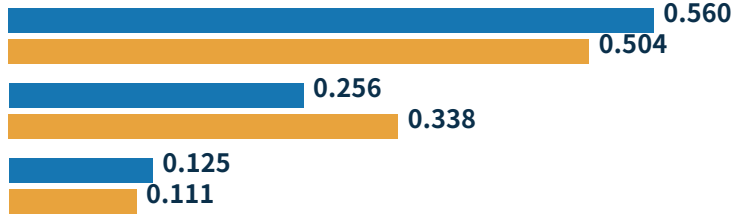
	모델: 경보	모델: 정상
실제 불량 1,182건	불량을 잡음 **122건** 불량의 10%	불량을 놓침 **1,060건** 불량의 90%
실제 정상 4,092건	헛경보 **73건** 정상의 2%	정상 통과 **4,019건** 정상의 98%

2안 (현장성을 높인 비교안)

	모델: 경보	모델: 정상
실제 불량 1,182건	불량을 잡음 **568건** 불량의 48%	불량을 놓침 **614건** 불량의 52%
실제 정상 4,092건	헛경보 **749건** 정상의 18%	정상 통과 **3,343건** 정상의 82%

처음 보는 입력(같은 입력은 같은 쪽에 둔 5분할), 시드 7·123·2026 평균, 경보 기준 ×1.0

검증 방식에 따라 순위가 뒤집힌다 macro F1 · 1안 2안



그래서 이렇게 나눴다

제출 CSV = 1안 같은 입력 58%인 채점 구조에 맞음

현장 후보 = 2안 불량을 더 부르고 실시간 가능

public 차이 0.028 < 표본 흔들림 SD 0.037

KNDA K-뉴딜 아카데미

posco

운영 기준 비용표 (하루 3,800샷)

경보 기준(정상 확률 배율)	하루 검사 대상	놓침	헛경보	총비용 5:1	총비용 10:1 (기준)	총비용 20:1
검사 안 함	0	852	0	4,258	8,516	17,033
정상 ×1.0 (제출 CSV 기준)	154	759	61	3,856	7,650	15,239
정상 ×0.5	591	565	305	3,132	5,959	11,613
정상 ×0.3	1,179	371	699	2,556	4,413	8,127
정상 ×0.2	1,720	248	1,117	2,359	3,601	6,085
정상 ×0.1 (운영안)	2,575	87	1,810	**2,244**	2,677	3,543
정상 ×0.05	3,032	31	2,212	2,368	**2,523**	**2,835**
전수 검사	3,800	0	2,948	2,948	2,948	2,948

5 : 1

×0.1이 전수 검사보다 24% 저렴 → 모델이 분명히 도움

10 : 1 (기준안)

×0.1이 9% 저렴(최저 ×0.05는 14%), 샷의 68~80% 검사

20 : 1

전수 검사와 구별 안 됨 → 모델 이점 없음

총비용 = 헛경보 1건을 1, 놓친 불량 1건을 5·10·20으로 환산 · 하루 3,800샷 = 사이클 22.6초 × 24시간 가동 가정 · 처음 보는 입력 기준, 시드 4개 평균

2안도 기준을 맞추면 최저 비용 차이는 4% 안 → 비용을 정하는 건 모델보다 경보 기준. 비율은 현장에서 정해 주세요.

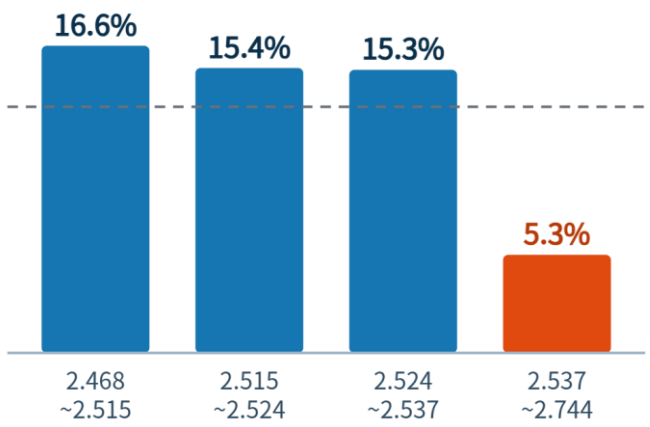
KNDA
K-뉴딜 아카데미

posco

불량 원인 후보: 이 구간에서 불량이 적었다

미충전 (Short_Shot)

유형 2 · High_Velocity 구간별 · 점선은 평균 13.3%



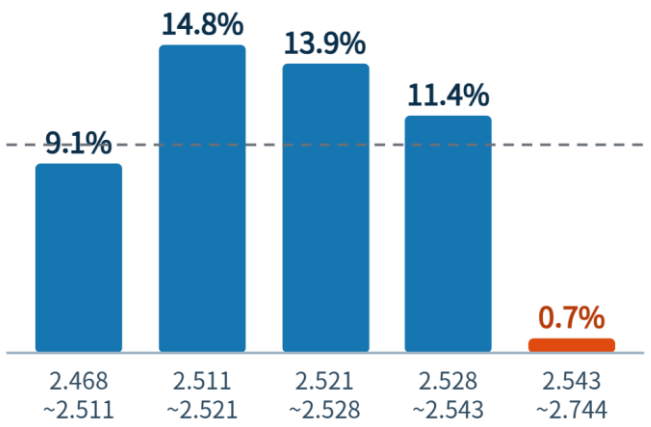
제품 유형 2 · High_Velocity 2.537 초과

15.8% → 5.3%

구간 밖 → 안

기공 (Blow_Hole)

유형 2 · High_Velocity 구간별 · 점선은 평균 10.0%



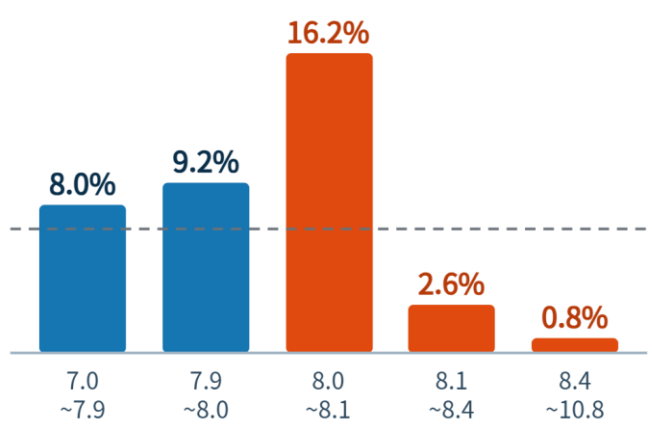
제품 유형 2 · High_Velocity 2.543 초과

12.3% → 0.7%

구간 밖 → 안

박리 (Exfoliation)

유형 1 · Spray_Time 구간별 · 점선은 평균 6.7%



제품 유형 1 · Spray_Time 8.1 초과

9.8% → 1.8%

구간 밖 → 안

확인 필요

같은 데이터에서 고른 구간이라 상관일 뿐. 속도가 높은 샷은 금형 온도·시기·설비 상태와 같이 움직였을 수 있음

→ 그 조건만 바꾼 시험 생산(A/B)으로 같은 제품·같은 시기에서 불량률 비교

KNDA K-뉴딜 아카데미

posco

실험에서 배운 것

1 유일한 상승

앞뒤 샷의 공정 조건 40개 추가

+0.0045

유일하게 일관된 점수 상승.
앞 샷만 쓰면 −0.0002, 뒤 샷만 쓰면 −0.0015로 효과 없음

2 차이 없음

20여 가지 추가 시도

±0.005 이내

가중치·잎 크기·나무 수·보강·이동평균 등.
시드만 바꿔도 흔들리는 폭(0.005)과 같음

3 점수 하락

불량을 더 많이 부르는 시도

0.6125 → 0.6033

불량 포착은 63~67%로 늘었으나
헛경보도 늘어 점수 하락

지금 모델이 평평한 정점, 한계는 모델 종류와 무관

18개 모델의 불량 구분 점수(AUC)가 모두 0.72~0.75 (0.5 찍기 ~ 1.0 완벽) → 모델보다 입력 정보가 한계

KNDA
K-뉴딜 아카데미

posco

현장 제안: 내일 이걸 쓴다면

1 검사 기준 낮추기

- **정상 확률 ×0.1** 적용 시 하루 **2,575샷(68%)** 검사
- **놓침 87건**, 헛경보 **1,810건** (하루 3,800샷 기준)
- 놓침 1건 = 헛경보 10건이면 전수 검사보다 **9% 저렴**
- 위험한 샷 상위 20%를 먼저 검사하면 불량 **42% 발견**

2 공정 관리 후보

제품 유형 1 Spray_Time 8.1 초과 · 박리 9.8% → **1.8%**

제품 유형 2
High_Velocity 2.537 초과 · 미충전 15.8% → **5.3%**
High_Velocity 2.543 초과 · 기공 12.3% → **0.7%**

시험 생산(A/B)으로 확인하기 전까지 관리 후보

하루 헛경보 (×0.1)

1,810건

지금 쓰면 하루 헛경보 1,810건입니다. 쓸지 말지는 이 선에서 정해 주세요

비용 비율은 가정: 5:1이면 24% 저렴, 20:1이면 이점 없음
제출 기준(×1.0) 그대로면 새 샷 불량의 10%만 포착, ×0.1이면 약 90% 포착 대신 정상의 61%에 경보
1안은 뒤 샷 정보가 필요해 사후 일괄 선별용 · 실시간 판정은 2안(입력 25개)

KNDA K-뉴딜 아카데미

posco

AI 사용: 직접 검증해서 기각한 조언

AI 조언		직접 검증한 결과	
1 같은 조건 샷의 정답을 찾아 쓰면 0.65~0.70	→	기각 **약 0.58**	모의 계산에 그쳐 기각 규칙상 이웃 샷의 정답은 쓸 수 없음
2 불량을 더 많이 부르면 점수도 상승	→	기각 **0.6125 → 0.6033**	포착률은 63~67%로 올랐으나 헛경보가 늘어 점수 하락
3 정상 확률 ×0.3~0.4로 낮추면 0.6 초과	→	기각 **0.623 → 0.599**	×0.4는 0.599, ×0.3은 0.580으로 하락 점수용 기각, 운영안에만 사용
4 내부 점수(리더보드풍)가 리더보드를 예측	→	기각 **0.623 vs 0.5987**	1안은 0.024 높고 2안은 약 0.02 낮음 오차 방향이 달라 순위 예측에 안 씀

감사합니다.

질문 받겠습니다

KNDA
K-뉴딜 아카데미

posco

부록 A1 · 최종 모델 선택: 제출 5건을 같은 기준으로 다시 쟀다

제출일	안	구성	public	리더보드 추정	새 입력 F1	새 생산 구간 F1
10/23	1안 (최종)	RF + ExtraTrees · 두 단계 · 앞뒤 사건 입력 40개	**0.5987**	**0.623**	0.258	0.135
10/26	C안	ET 잎1 + RF 잎6(같은 행 합쳐 학습) 평균	0.5906	0.614	0.296	0.175
10/26	B안	RF 잎1, 가중 0.5, Shot 쌓은 한 행만 학습	0.5747	0.596	0.300	0.199
10/26	2안 (D안)	RF 잎1 + RF 잎6 평균, 기타불량 ×1.5	0.5710	0.549	**0.327**	**0.240**
10/22	A안	RF 잎3, 300그루	0.5458	0.539	0.318	0.238

1안 계열 이력(public) 10/21 RF 잎10 0.4089 → 10/22 RF 잎1 0.5853 → 10/23 RF+ET 0.5895 → 10/23 1안 0.5987 (팀 전체로는 5번째 제출)

public 2등은 C안(0.5906)

1안과 0.008 차이 → private 표본 흔들림(SD 0.037) 안이라 public만으로는 못 가름

학습 데이터로 다시 재도 1안

public을 쓰지 않는 리더보드 구조 추정에서 1안 0.623이 가장 높음 → 제출은 1안

처음 보는 입력은 2안이 1등

새 입력 0.327 · 새 생산 구간 0.240으로 가장 높음 → 현장 비교안은 2안

검증: 학습 데이터 5,274샷 안에서만, 시드 7·123·2026 평균, 제출 파일과 같은 전처리 (ojs/etc/compare4.py). 리더보드 추정 = 무작위 5분할 결과를 시험의 같은 입력 비율에 맞춰 다시 채점.
새 입력 = 같은 입력을 같은 쪽에 둔 5분할, 새 생산 구간 = 연속 100샷을 통째로 뗀 5분할. 보고서 4절의 2안 값(0.323 · 0.235)과는 전처리 차이로 0.005 안팎 다름.

부록 A2 · 라벨 7종: 원본 26열을 우선순위로 접은 것

원본 불량 기록 26열

불량 13유형 × _1 · _2 (학습 5,274샷에만 있음)

↓

우선순위로 접기

미충전 > 기공 > 박리 > 변형 > 얼룩 > 기타
(얼룩·변형은 같이 찍힌 샷이 없어 순서 구분 불가)

↓

정답 라벨 7종

정상 + 이름 있는 불량 5종 + 기타불량

직접 접어 본 결과 (정답 라벨과 다른 샷 수)

0건	323건	830건
_1 · _2 둘 다 보고 접기	_1 열만 보고 접기	_2 열만 보고 접기

접으면서 사라지는 정보

두 종류가 찍힌 85행의 두 번째 불량 (이름 있는 5종 기준 78행). 예: 얼룩이 찍힌 133행 중 33행은 미충전·기공 라벨

_1 · _2 구분 — 불량 행 1,182행 중 98%에서 값이 다름(사본 아님). 의미는 위치·검사 단계·캐비티 3가설, 확정 못 함

값 2(49칸) · 3(1칸) — 개수나 정도일 수 있으나 확인 불가

기타불량 76행 중 52건이 Bubble — 서로 다른 희소 유형을 한 칸에 묶은 라벨

모델은 처음 보는 입력에서 기타불량 76건 중 0건을 맞힘 → 운영에서는 종류 판정보다 검사할 샷 선별에 씀

부록 A3 · 경보 기준 한 줄: 놓침과 헛경보가 맞바뀐다

main.py 「1. 설정」 블록

```
40  TEAM_NAME = "1조_alert05"
  ← 제출 파일 덮어쓰기 방지
73  ALERT_NORMAL_SCALE = 0.5
  ← 강사님이 부른 값
$ python main.py  (약 30~40초)
```

출력에서 읽을 줄

「합쳐서 채점한 macro F1」 줄 (위의 「조각1~5」 줄이 아님)
「불량 1182건 중 ○건 탐지 …, 정상 4092건 중 ○건을 불량이라 함」 줄
놓침 = 1,182 − 탐지 (출력에 따로 안 나옴)
끝나면 "1조", 1.0으로 되돌리기

경보 기준	탐지 (탐지율)	놓침	헛경보	정확도	macro F1
×0.5	393 (33.2%)	789	439	73.8%	0.3159
×0.6	306 (25.9%)	876	314	75.2%	0.3017
×0.7	239 (20.2%)	943	231	76.1%	0.2842
×0.8	190 (16.1%)	992	169	76.8%	0.2817
×0.9	157 (13.3%)	1,025	115	77.4%	0.2669
×1.0 (지금)	137 (11.6%)	1,045	85	77.7%	0.2590
×1.25	90 (7.6%)	1,092	51	77.8%	0.2391
×1.5	58 (4.9%)	1,124	28	77.9%	0.2177

10/28 코드 그대로 · 시드 42 · 5분할(같은 입력은 같은 쪽) = 처음 보는 입력이라 F1 0.2대가 정상

×1.0 → ×0.5 놓침 −256건, 헛경보 +354건 = 놓침 1건 줄일 때 헛경보 약 1.4건

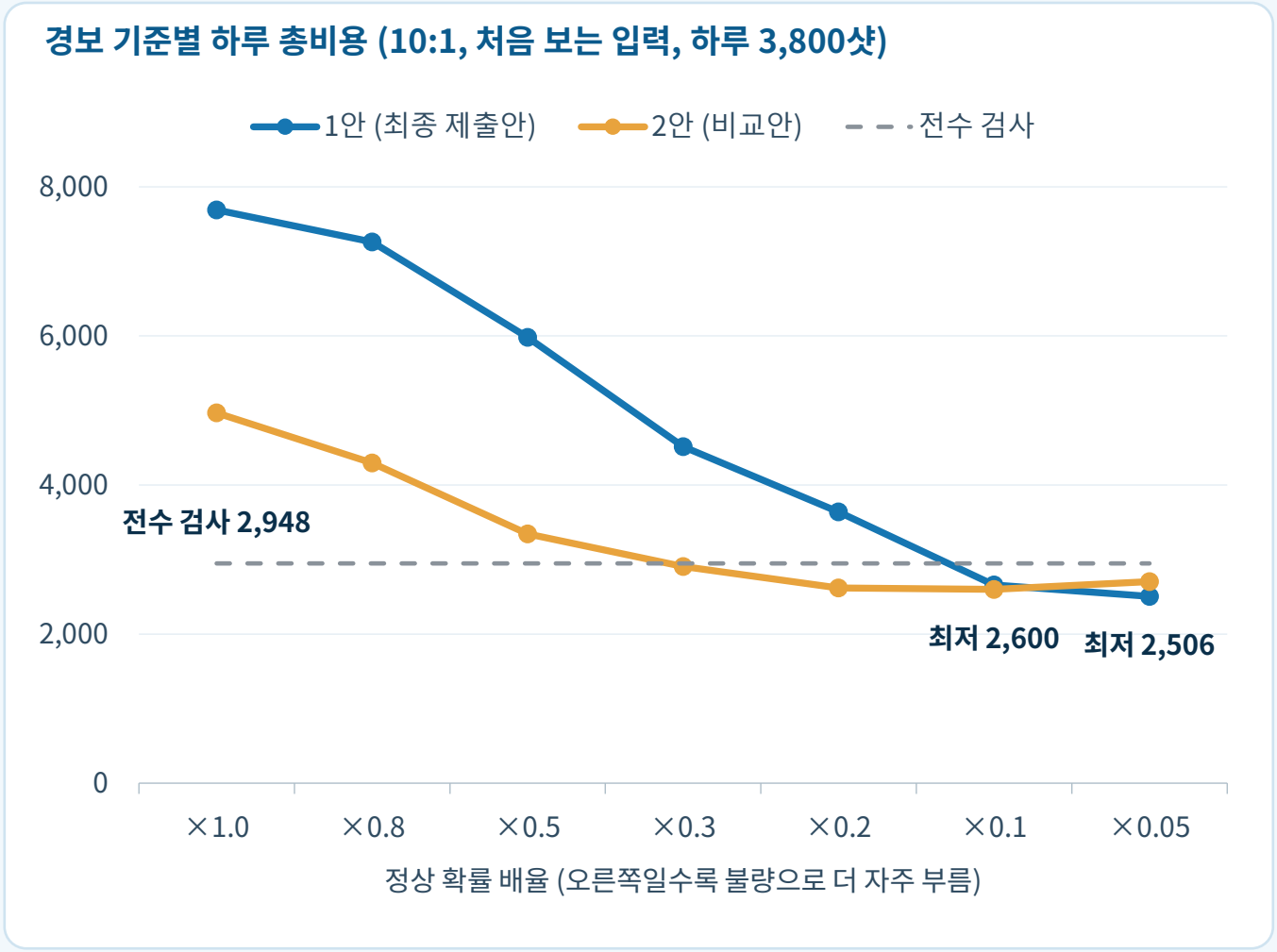
class_weight = balanced 가중치의 0.5제곱 (62행 CLASS_WEIGHT_POWER). 0.3 · 0.75 · 1.0으로 바꿔도 −0.0002 · +0.0006 · −0.0007 → 0.5 유지

0으로 해도 반만 꺼짐: 7종을 한 번에 고르는 쪽만 이 값을 쓰고, 두 단계 쪽은 balanced_subsample · balanced로 고정 (301–302행)

KNDA K-뉴딜 아카데미

posco

부록 A4 · 모델을 바꾸면 비용이 줄어드나: 기준을 맞추면 4% 안



1,000샷당	×1.0 비용	자기 최저 (그때 기준)
1안	2,024 / 2,218	660 / 732 (×0.05 / ×0.1)
2안	1,307 / 1,664	684 / 738 (×0.1 / ×0.2)
전수 검사	776	776

왼쪽 값 / 오른쪽 값 = 처음 보는 입력 / 새 생산 구간, 10:1

×1.0끼리 보면 2안이 35% 넘게 싸 보이지만

모델마다 기준을 맞추면 최저 비용은 4% 안 (660 대 684)

전수 검사보다는 둘 다 쌈

처음 보는 입력에서 12~15%, 새 생산 구간에서 5~6% 저렴

그래도 2안을 현장 후보로

입력 25개라 설명이 쉽고, 뒤 사건 입력이 필요 없어 실시간 판정 가능

KNDA
K-뉴딜 아카데미

posco

부록 A5 · 같은 1안인데 숫자가 조금씩 다른 이유

무엇	값	왜 다른가
새 샷에서 잡은 불량 / 헛경보	122 / 73 · 139 / 82 · 137 / 85	시드 3개 평균(2×2) · 한 번 실행(혼동행렬) · main.py 시드 42(부록 A3)
놓친 불량	1,060건(90%) · 1,043건(88%)	위와 같은 이유 (시드 3개 평균 vs 한 번 실행)
처음 보는 입력 F1	0.258 · 0.256	5분할·시드 3개(보고서 4절) vs 80/20·시드 5개(보고서 6절)
리더보드풍 내부 점수	0.610 · 0.612 · 0.623	잎 크기 비교(0.608은 잎 2 변형) · 학습곡선 100%(시드 2개) · 경보 기준 비교(시드 4개)
점수 흔들림	SD 0.037 (≈ 0.03)	private 1,131샷의 표본 흔들림. 0.03은 반올림한 옛 표기 → 0.037로 통일
10:1 최저 하루 비용	2,506 · 2,523	그래프(시드 3개) vs 비용표(시드 4개). 결론(×0.05 최저, ×0.1 운영안)은 같음
1안의 제출 순서	4회차 · 5번째	1안 계열(RF 잎10 → RF 잎1 → RF+ET → 1안)로 4회차, 팀 전체 제출로는 5번째
기공 기준값	2.543 (이전 자료 2.537)	미충전은 High_Velocity 2.537 초과, 기공은 2.543 초과 (보고서 8절)

띄운 화면의 숫자를 말하고, 물으면 '검증 방식과 시드 수가 달라서'. 결론은 어느 숫자로도 같다

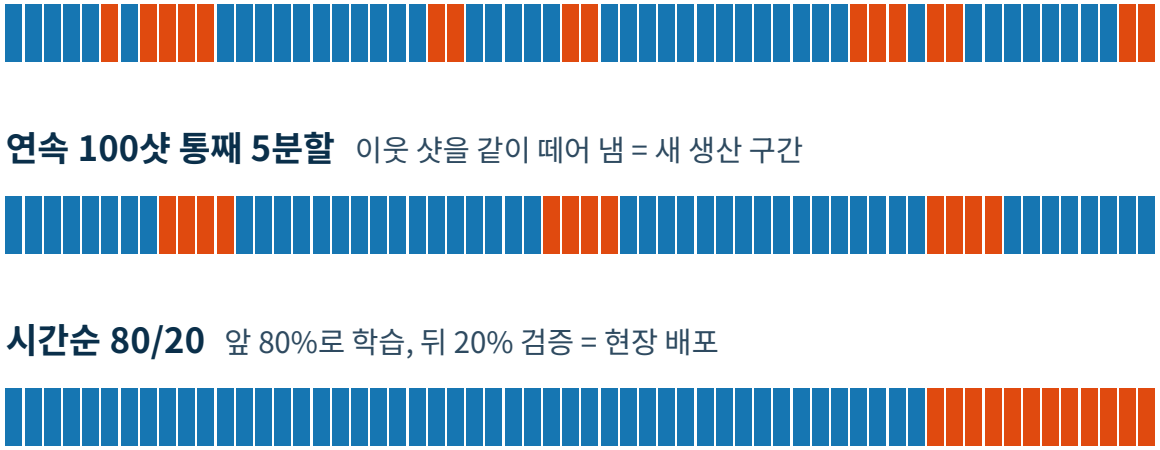
KNDA
K-뉴딜 아카데미

posco

부록 A6 · 앞뒤 샷 입력을 쓸 때 정직한 검증: 이웃을 같이 떼어 낸다

생산 순서 → ■ 학습 ■ 검증

	1안 F1 / 탐지율	2안 F1 / 탐지율
같은 입력 묶음 5분할 쌍둥이를 같은 쪽에 = 처음 보는 입력	0.258 / 10.3%	0.323 / 48%
연속 100샷 통째 5분할 이웃 샷을 같이 떼어 냄 = 새 생산 구간	0.136 / 1.2%	0.235 / 31%
시간순 80/20 앞 80%로 학습, 뒤 20% 검증 = 현장 배포	0.125 / 0%	0.111 / 31%



그림은 모양만 보여 주는 예시. 점수는 보고서 4·6절 (시드 평균). 무작위 80/20은 1안 0.560 · 2안 0.504로 크게 부풂

정답은 안 씀

앞뒤 사건 특징은 이웃 샷의 입력값만 사용. 이웃의 라벨·라벨 평균은 쓰지 않음 (규칙 준수)

이웃을 같이 떼어 낸다

이웃이 학습·검증에 갈라지면 같은 시기를 본 셈 → 연속 구간·시간순으로 따로 재서 한계를 밝힘

실시간이면

뒤 사건은 현장에서 아직 모름. 앞 사건만 쓰면 이득이 사라져(−0.0002) 실시간은 2안